
Série 5

Exercice 1: Dans chacun des cas suivants, montrer que f est une application linéaire puis déterminer $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$:

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (y, 0)$.
- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \mapsto (2x + y, y - x, x + y)$.
- $f : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X], P \mapsto P'$.
- $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, z \mapsto \text{Re}(z)$.
- $f : \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), u \mapsto (x \mapsto u(x) - u(1))$.
- $f : E \rightarrow \mathbb{R}, (u_n) \mapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ (où E est l'ensemble des suites convergentes).

Exercice 2:

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et l'application linéaire définie par

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (x + 2\lambda y - z, 3x + \lambda z, 6x + 2z).$$

Déterminer le rang de f en fonction de λ .

✕ **Exercice 3:**

1. On considère l'application f définie par:

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \mapsto (x, 2x + y, y).$$

- (a) Montrer que f est linéaire.
- (b) Montrer que f est injective.
- (c) En déduire la dimension de $\text{Im } f$. L'application f est-elle un isomorphisme?
- (d) Donner une famille génératrice de $\text{Im } f$. En déduire une base de $\text{Im } f$.

2. On considère l'application g définie par:

$$g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto (x + y, 5x - 2y + z).$$

- (a) Montrer que g est linéaire.
- (b) Déterminer $\ker g$. En donner une base et la dimension.
- (c) En déduire que l'application g est surjective.

3. Montrer que l'application $g \circ f$ est un automorphisme de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 4:

Soit f l'application définie par:

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x - y, -3x + 3y).$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Calculer $f(1, 1)$ et $f(0, 0)$.
3. En déduire que f n'est pas injective.
4. Déterminer le noyau de f .
5. En déduire une base de $\ker(f)$.
6. f est-elle bijective?

Exercice 5:

Soit $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ qui, à tout vecteur $u = (x, y, z)$, associe le vecteur:

$$g(u) = (2x + y + 2z, y, -x - y - z).$$

Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On note $g^2 = g \circ g$.

1. Montrer que g est une application linéaire.
2. Exprimer $g(e_1), g(e_2)$ et $g(e_3)$, puis $g^2(e_1), g^2(e_2)$ et $g^2(e_3)$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Que peut-on déduire sur $g^2(u)$ pour tout $u \in \mathbb{R}^3$?
3. Donner une base de $\text{Im}(g)$ et une base de $\ker(g - \text{id})$.
4. En déduisant que les deux espaces vectoriels $\text{Im}(g)$ et $\ker(g - \text{id})$ sont égaux, montrer que $\ker(g) \oplus \text{Im}(g) = \mathbb{R}^3$.

Exercice 6:

Soit l'application $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$P \mapsto (P(1), P'(0)).$$

1. Montrer que f est linéaire.
2. Déterminer $\ker(f)$.
3. En déduire $\text{Im}(f)$.
4. Soit $E = \langle X \rangle$, calculer $f(E)$.

Ex 48

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \longmapsto (x-y, -3x+3y).$$

(1)

1° Ma f est un endomorphisme.

• Ma f est linéaire:

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, $X = (x, y)$, $Y = (x', y') \in \mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned} \bullet \lambda X + Y &= \lambda(x, y) + (x', y') \\ &= (\lambda x, \lambda y) + (x', y') \\ &= (\lambda x + x', \lambda y + y'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(\lambda X + Y) &= f(\lambda x + x', \lambda y + y') \\ &= ((\lambda x + x') - (\lambda y + y'), -3(\lambda x + x') + 3(\lambda y + y')) \\ &= (\lambda(x-y) + (x'-y'), \lambda(-3x+3y) + (-3x'+3y')) \\ &= (\lambda(x-y), \lambda(-3x+3y)) + (x'-y', -3x'+3y') \\ &= \lambda(x-y, -3x+3y) + (x'-y', -3x'+3y') \\ &= \lambda f(x, y) + f(x', y') \\ &= \lambda f(X) + f(Y) \end{aligned}$$

$\Rightarrow f$ est linéaire

de plus f est une application linéaire
sur $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$

$\Rightarrow f$ est un endomorphisme.

$$2^\circ \bullet f(1, 1) = (1-1, -3+3) = (0, 0)$$

$$\bullet f(0, 0) = (0, 0)$$

3°/ En déduire que f n'est pas injective.

(2°)

$$\text{on a } f(1,1) = f(0,0)$$

$$\text{mais } (1,1) \neq (0,0)$$

$\Rightarrow f$ n'est pas injective.

$$f: E \rightarrow F$$

f est injective si

$$\forall x, y \in E: f(x) = f(y)$$

$$\Downarrow$$
$$x = y$$

4°/ Déterminer $\ker(f)$:

$$\ker(f) = \left\{ x = (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x) = 0_{\mathbb{R}^2} \right\}$$

$$= \left\{ x = (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - y, -3x + 3y) = (0, 0) \right\}$$

$$= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 0 \text{ et } -3x + 3y = 0 \right\}$$

$$= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x \right\}$$

$$= \left\{ (x, x) \mid x \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ x(1, 1) \mid x \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \text{vect}\{(1, 1)\}$$

5°/ base de $\ker(f)$.

$$\text{on a } \ker(f) = \text{vect}\{(1, 1)\}$$

$(1, 1) \neq (0, 0) \Rightarrow \{(1, 1)\}$ libre, de plus $\{(1, 1)\}$ génératrice de $\ker(f)$

$\Rightarrow \{(1, 1)\}$ base de $\ker(f)$

6°/ f n'est pas injective donc n'est pas bijection.

Ex 5:

③

$$\bullet g: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$
$$(x, y, z) \longmapsto (2x+y+2z, y, -x-y-z)$$

$$\bullet (e_1, e_2, e_3) \text{ base canonique de } \mathbb{R}^3.$$
$$(1,0,0) \quad (0,1,0) \quad (0,0,1)$$

$$\bullet g^2 = g \circ g.$$

1° Montrer g est linéaire.

$$\text{soit } \lambda \in \mathbb{R}, X = (x, y, z), Y = (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$$

$$\bullet \lambda X + Y = \lambda(x, y, z) + (x', y', z')$$
$$= (\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z').$$

$$\Rightarrow g(\lambda X + Y) = g(\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z')$$
$$= (2(\lambda x + x') + (\lambda y + y') + 2(\lambda z + z'), \lambda y + y', -(\lambda x + x') - (\lambda y + y') - (\lambda z + z'))$$
$$= \lambda(2x + y + 2z, y, -x - y - z) + (2x' + y' + 2z', y', -x' - y' - z')$$
$$= \lambda g(x, y, z) + g(x', y', z')$$
$$= \lambda g(X) + g(Y).$$

$\Rightarrow g$ est linéaire

$$2^\circ \bullet g(e_1) = g(1, 0, 0) = (2, 0, -1) = (2, 0, 0) - (0, 0, 1)$$
$$= 2(1, 0, 0) - (0, 0, 1)$$
$$= 2e_1 - e_3.$$

$$\bullet g(e_2) = g(0, 1, 0) = (1, 1, -1) = (1, 0, 0) + (0, 1, 0) - (0, 0, 1)$$
$$= e_1 + e_2 - e_3.$$

$$\bullet g(e_3) = g(0, 0, 1) = (2, 0, -1) = 2e_1 - e_3.$$

• $g^2(e_1) = g \circ g(e_1) = g(\underbrace{g(e_1)}_{2e_1 - e_3}) = g(2e_1 - e_3)$

(14)

g est linéaire

$$= 2g(e_1) - g(e_3)$$

$$= 2(2e_1 - e_3) - (2e_1 - e_3)$$

$$= 2e_1 - e_3$$

$$= g(e_1)$$

• $g^2(e_2) = g \circ g(e_2) = g(\underbrace{g(e_2)}_{e_1 + e_2 - e_3}) = g(e_1 + e_2 - e_3)$

g linéaire

$$= g(e_1) + g(e_2) - g(e_3)$$

$$= e_1 + e_2 - e_3$$

$$= g(e_2)$$

• $g^2(e_3) = g \circ g(e_3) = g(\underbrace{g(e_3)}_{2e_1 - e_3}) = 2e_1 - e_3$

$= g(e_3)$

• ona $g^2(e_1) = g(e_1)$

• $g^2(e_2) = g(e_2)$

• $g^2(e_3) = g(e_3)$

et (e_1, e_2, e_3) base canonique de $\mathbb{R}^3$

$\Rightarrow \forall u \in \mathbb{R}^3; g^2(u) = g(u)$

3° base de $\text{Im}(g)$:

$\text{Im}(g) = \text{vect} \{ g(e_1), g(e_2), g(e_3) \}$

$g(e_1) = g(e_3)$

$\downarrow$

$= \text{vect} \{ \underbrace{g(e_1)}_{(2, 0, -1)}, \underbrace{g(e_2)}_{(1, 1, -1)} \}$

• $g(e_1)$ et $g(e_2)$ deux vecteurs non colinéaires

$\Rightarrow \{g(e_1), g(e_2)\}$ est une famille libre, de plus elle engendre $\text{Im}(g) \Rightarrow \{g(e_1), g(e_2)\}$ est une base de $\text{Im}(g)$.

• base de $\text{Ker}(g - \text{id})$.

(5)

$$\begin{aligned}\text{Ker}(g - \text{id}) &= \left\{ x = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (g - \text{id})(x) = 0_{\mathbb{R}^3} \right\} \\ &= \left\{ x = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid g(x) - x = 0_{\mathbb{R}^3} \right\}\end{aligned}$$

Rq:

$$\text{id}(x) = x$$

$$g(x) - x = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Leftrightarrow g(x) = x$$

$$\Leftrightarrow g(x, y, z) = (x, y, z)$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2x + y + 2z \\ y \\ -x - y - z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y + 2z = x \\ y = y \\ -x - y - z = 0 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} x + y + 2z = 0 & (1) \\ y = y & (2) \\ -x - y - 2z = 0 & (3) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ y = y \\ (3) \times (-1): x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ y = y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -y - 2z \\ y = y \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = (x, y, z) = (-y - 2z, y, z) = (y, y, 0) + (-2z, 0, z)$$

$$= y(-1, 1, 0) + z(-2, 0, 1)$$

$$\Rightarrow \text{Ker}(g - \text{id}) = \text{vect} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- v_1 et v_2 deux vecteurs non colinéaires
 $\Rightarrow \{v_1, v_2\}$ est libre, de plus engendrant $\text{Ker}(g-\text{id})$
 donc c'est une base de $\text{Ker}(g-\text{id})$.

4°) on a $\text{Im}(g) = \text{vect} \left\{ \underbrace{g(e_1)}_{(2, 0, -1)}, \underbrace{g(e_2)}_{(1, 1, -1)} \right\}$

$\text{Ker}(g-\text{id}) = \text{vect} \left\{ \underbrace{v_1}_{(-2, 0, 1)}, \underbrace{v_2}_{(-1, 1, 0)} \right\}$

- on remarque que :
- $v_2 = -g(e_1) \Rightarrow v_2 \in \text{Im}(g)$
 - $v_1 = g(e_2) - g(e_1) \Rightarrow v_1 \in \text{Im}(g)$

$\Rightarrow \{v_1, v_2\} \subset \text{Im}(g)$
 $\Rightarrow \text{vect}\{v_1, v_2\} \subset \text{Im}(g)$
 $\Rightarrow \text{Ker}(g-\text{id}) \subset \text{Im}(g)$

de plus $\dim(g-\text{id}) = \dim \text{Im}(g)$
 $\Rightarrow \text{Ker}(g-\text{id}) = \text{Im}(g)$

$\bullet A \subset B$
 $\bullet \dim A = \dim B$
 $\Rightarrow A = B$

• Mq $\text{Ker}(g) \oplus \text{Im}(g) = \mathbb{R}^3$ $\Leftrightarrow \begin{cases} \bullet \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(g) = \{0_{\mathbb{R}^3}\} \\ \bullet \dim \text{Ker}(g) + \dim \text{Im}(g) = \dim \mathbb{R}^3 \end{cases}$
 (directe + théorème du rang)

si $x \in \text{Ker}(g) \cap \text{Im}(g) = \text{Ker}(g) \cap \text{Ker}(g-\text{id})$
 $\Rightarrow \begin{cases} x \in \text{Ker}(g) \\ \text{et} \\ x \in \text{Ker}(g-\text{id}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) = 0_{\mathbb{R}^3} \\ g(x) - x = 0_{\mathbb{R}^3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) = 0_{\mathbb{R}^3} \\ g(x) = x \end{cases}$

$\Rightarrow x = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \text{Ker}(g) \oplus \text{Im}(g) = \mathbb{R}^3$

Ex 6:

$$f: \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

(7)

$$P \mapsto (P(1), P'(0)).$$

1° . soit $\lambda \in \mathbb{R}, P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(\lambda P + Q) &= ((\lambda P + Q)(1), (\lambda P + Q)'(0)) \\ &= (\lambda P(1) + Q(1), \lambda P'(0) + Q'(0)) \\ &= (\lambda P(1), \lambda P'(0)) + (Q(1), Q'(0)) \\ &= \lambda (P(1), P'(0)) + (Q(1), Q'(0)) \\ &= \lambda f(P) + f(Q) \end{aligned}$$

$\Rightarrow f \in \Delta$ linéaire.

$$\begin{aligned} 2^\circ \text{ Ker}(f) &= \left\{ P \in \mathbb{R}_2[X] \mid f(P) = 0_{\mathbb{R}^2} \right\} \\ &= \left\{ P = ax^2 + bx + c, a, b, c \in \mathbb{R} \mid (P(1), P'(0)) = (0, 0) \right\} \\ &= \left\{ P = ax^2 + bx + c, a, b, c \in \mathbb{R} \mid (a+b+c, b) = (0, 0) \right\} \\ &= \left\{ P = ax^2 + bx + c \mid a+c=0 \text{ et } b=0 \right\} \\ &= \left\{ P = ax^2 + bx + c \mid a=-c \text{ et } b=0 \right\} \\ &= \left\{ P = ax^2 - a, a \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ P = a(x^2 - 1), a \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect} \{ x^2 - 1 \}. \end{aligned}$$

3° D'après le théorème du rang:

(8)

$$\underbrace{\dim \ker(f)}_{\substack{1 \\ 1}} + \dim \operatorname{Im}(f) = \underbrace{\dim \mathbb{R}_2[X]}_{3}$$

$$\Rightarrow \boxed{\dim \operatorname{Im}(f) = 2}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Rq : } \cdot f \text{ n'est pas injective sur } \ker(f) \neq 0_{\mathbb{R}_2[X]} \\ \cdot f \text{ est surjective, car : } \cdot \operatorname{Im}(f) \subset \mathbb{R}^2 \\ \cdot \dim \operatorname{Im}(f) = \dim \mathbb{R}^2 \end{array} \right) \Rightarrow \boxed{\operatorname{Im} f = \mathbb{R}^2}$$

4° . $E = \langle x \rangle = \operatorname{vect}\{x\} = \{ax, a \in \mathbb{R}\}$.

• $f(x) = (1, 1) \Rightarrow f(E) = \{a(1, 1); a \in \mathbb{R}\}$
 $= \operatorname{vect}\{(1, 1)\}$.

Ex 1:

4° $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$
 $z \mapsto \operatorname{Re}(z)$

• soit $\lambda \in \mathbb{R}, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} f(\lambda z_1 + z_2) &= \operatorname{Re}(\lambda z_1 + z_2) \\ &= \lambda \operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2) \\ &= \lambda f(z_1) + f(z_2) \\ &= \text{linéaire} \end{aligned}$$

Rq: • $\mathbb{C}$ est $\mathbb{R}$ -e.v. $\Rightarrow \{1, i\}$ base de $\mathbb{C}$
 • $\mathbb{C}$ est $\mathbb{C}$ -e.v. $\Rightarrow \{1\}$ base de $\mathbb{C}$

• $\ker(f) = \{z = a + ib \in \mathbb{C}, a, b \in \mathbb{R} \mid f(z) = 0\}$
 $= \{a + ib, a, b \in \mathbb{R} \mid a = 0\}$
 $= \{ib, b \in \mathbb{R}\}$
 $= i\mathbb{R}$.

• $\operatorname{Im}(f) = \operatorname{vect}\{f(1), f(i)\}$
 $= \operatorname{vect}\{1, 0\} = \operatorname{vect}\{1\}$

Ex 1.

1° $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (y, 0)$

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, $x = (x, y)$, $y = (x', y') \in \mathbb{R}^2$.

$$\bullet \lambda x + y = \lambda(x, y) + (x', y') = (\lambda x, \lambda y) + (x', y') = (\lambda x + x', \lambda y + y')$$

$$\Rightarrow f(\lambda x + y) = f(\lambda x + x', \lambda y + y')$$

$$= (\lambda y + y', 0)$$

$$= (\lambda y, 0) + (y', 0)$$

$$= \lambda(y, 0) + (y', 0)$$

$$= \lambda f(x, y) + f(x', y')$$

$$= \lambda f(x) + f(y)$$

$\Rightarrow f$ est linéaire.

• Noyau de f :

$$\text{Ker } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) = 0_{\mathbb{R}^2}\}$$

$$= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (y, 0) = (0, 0)\}$$

$$= \{(x, 0), x \in \mathbb{R}\}$$

$$= \text{vect}\{(1, 0)\}$$

Rq $\{(1, 0)\}$ base de $\text{Ker}(f) \Rightarrow \dim \text{Ker}(f) = 1$

• $\mathcal{B} = (\overset{(1,0)}{e_1}, \overset{(0,1)}{e_2})$ base canonique de $\mathbb{R}^2$

$$\Rightarrow \text{Im}(f) = \text{vect}\{f(e_1), f(e_2)\}$$

$$= \text{vect}\{(0, 0), (1, 0)\}$$

$$= \text{vect}\{(1, 0)\}$$

$\Rightarrow \{(1, 0)\}$ base de $\text{Im}(f) \Rightarrow \dim \text{Im}(f) = 1$

(9)

• $f: E \rightarrow F$ (E, F des $\mathbb{K}$ -e.v.)

f est linéaire si:

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, x, y \in E$$

$$\Rightarrow f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$$

$f: E \rightarrow F$

• Noyau de f noté par:

$$\text{Ker}(f) = \{x \in E / f(x) = 0_F\}$$

• Image de f noté $\text{Im}(f)$:

$$\text{Im } f = \{f(x) / x \in E\}$$

$f: E \rightarrow F$

$\{v_1, \dots, v_n\}$ famille génératrice de E

$$\Rightarrow \text{Im}(f) = \text{vect}\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$$

3° $f: \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$
 $P \mapsto P'$

(10)

• soit $\lambda \in \mathbb{R}, P, Q \in \mathbb{R}[X]$:

$$f(\lambda P + Q) = (\lambda P + Q)'$$

$$= \lambda P' + Q'$$

$$= \lambda f(P) + f(Q)$$

$\Rightarrow f$ est linéaire.

• $\text{Ker}(f) = \{ P \in \mathbb{R}[X] \mid f(P) = 0_{\text{poly. nul}} \}$

$$= \{ P \in \mathbb{R}[X] \mid \underbrace{P'}_{\text{P est cste}} = 0 \}$$

$$= \{ P = \alpha; \alpha \in \mathbb{R} \}$$

$$= \mathbb{R}$$

• $\text{Im } f = \text{vect} \left((f(X^k))_{k \in \mathbb{N}} \right)$

$$= \text{vect} \left((k \cdot X^{k-1})_{k \in \mathbb{N}^*} \right)$$

$$= \text{vect} \left(((k+1) \cdot X^k)_{k \in \mathbb{N}} \right)$$

$$= \mathbb{R}[X].$$

Rq: $\dim \text{Im } f = +\infty.$